

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROYECTOS ESCRITORIO-MÓVIL COMO PROYECTO INDIVIDUAL

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Introducción

Con el objetivo de fomentar la creatividad, la aplicación de conocimientos técnicos y el desarrollo de proyectos completos, los alumnos pueden implementar su proyecto individual realizando el desarrollo de una aplicación de escritorio y una aplicación móvil.

Para garantizar un nivel adecuado de complejidad, calidad técnica y coherencia con los contenidos del ciclo, estas aplicaciones de desarrollo propio deberán cumplir con los siguientes **requisitos mínimos**:

Desarrollo de Aplicación Android para Usuarios:

- Implementar una aplicación Android con interfaz de usuario intuitiva.
- Integrar un sistema de registro y login para los usuarios.
- Desarrollar funcionalidades principales de la aplicación que satisfagan las necesidades de los usuarios.
- Almacenar y recuperar datos del usuario localmente en el dispositivo (por ejemplo, usando SharedPreferences) y sincronizarlos con la base de datos central. [Info de sesión](#)

Desarrollo de Aplicación de Escritorio para Administrador:

- Crear una aplicación de escritorio (puede ser para Windows, Mac o Linux) para el administrador.
- Implementar un sistema de login para el administrador con roles y permisos.
- Proporcionar funciones de gestión de usuarios, como agregar, modificar y eliminar usuarios.

Roles y permisos:

Las aplicaciones deberán gestionar obligatoriamente diferentes tipos de usuarios y permisos. Un Administrador de las aplicaciones, por ejemplo, y un usuario base, (empleado, cliente...) que puede realizar otras tareas.

Base de Datos:

- Seleccionar y configurar un sistema de gestión de bases de datos (puede ser MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, etc.).
 - Diseñar e implementar un esquema de base de datos que soporte la funcionalidad requerida.
 - Establecer conexiones seguras entre las aplicaciones y la base de datos. Está dockerizado
 - Realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en la base de datos desde ambas aplicaciones. Revisar por si acaso
- 

Comunicación entre Aplicaciones y la Base de Datos

cerrar puertos si eso

Se deberá usar una **API RESTful** (por ejemplo, con Node.js/Express) que sirva como intermediario:

- Endpoints para login, registro, operaciones CRUD
- Autenticación por JWT
- Seguridad con HTTPS + validación de entrada